

准考證號碼：

姓名：

114 年度全國技術士技能檢定第 1 梯次 22000 職業安全管理甲級術科測試試題

第一題題目：

請就職業安全衛生管理辦法規定及職業安全衛生管理系統，回答下列問題：

- 一、職業安全衛生管理辦法規定雇主應訂定職業安全衛生管理計畫，並據以執行；但事業單位具何種規模、性質或具何種工作場所者，應另依國家標準 CNS 45001 同等以上規定，建置適合該事業單位之職業安全衛生管理系統。（4 分）
- 二、承第一小題，如有一事業單位已取得 ISO 45001 之驗證合格證書，是否一定符合法令規定？若否，請說明原因。（1 分）
- 三、在規劃建置職業安全衛生管理系統時需進行風險辨識及風險評估，請列舉 5 種定性風險分析方法。（5 分）
- 四、承第三小題，針對上述評估結果如有不可接受之風險事項，應採行降低風險的控制措施，請依優先順序列舉 5 項控制措施，並以墜落危害為例，分別舉例相對應措施各 1 項。（10 分）

第二題題目：

某一化工廠，規劃設置鍋爐及壓力容器等設備，請依「鍋爐及壓力容器安全規則」、「危險性機械及設備安全檢查規則」等規定，回答下列問題：

- 一、第一種壓力容器係指合於那 4 種規定者？（各 2 分，共 8 分）
- 二、某一壓力容器其內容積為 0.1 m^3 、常用壓力為 2 kg/cm^2 、最高使用壓力（設計壓力）為 4 kg/cm^2 ，如果該壓力容器設置 2 具安全閥，請說明 2 具安全閥各應調整最高在多少吹洩壓力以下？（4 分）
- 三、承第二小題壓力容器，如屬第一種壓力容器，是否屬職業安全衛生法第 16 條所稱具有危險性之設備？（4 分，未說明理由不給分）
- 四、承第二小題壓力容器，如內容物改灌裝在常用溫度下，壓力 2 kg/cm^2 液化高壓氣體之製造（含與製造相關之儲存）設備，是否屬職業安全衛生法第 16 條所稱具有危險性之設備？（4 分，未說明理由不給分）

第三題題目：

勞工於職場上遭受主管或同事利用職務或地位上的優勢予以不當之對待，或遭受顧客、服務對象、其他相關人士之肢體攻擊、言語侮辱、恐嚇、威脅等霸凌或暴力事件，致發生精神或身體上的傷害，甚而危及性命等。此等不當行為，對於受害之勞工不僅涉及安全健康、人權問題，也涉及組織效率問題，進而影響國家整體經濟發展，此類受國際關注之職場暴力危害被歸類為「社會環境因子引起之心理危害(Psychosocial Factors)」(以下簡稱社會心理危害)。在國際間，職場暴力被視為社會心理危害之主要因子，多數國家於雇主之一般責任(General Duty)規定下，將職場暴力之預防以指引、原則或行動方案推動，並鼓勵企業發展相關預防措施。請回答下列問題：

- 一、依職業安全衛生設施規則第 324 條之 3 規定，雇主為預防勞工於執行職務，因他人行為致遭受身體或精神上不法侵害，應採取那些預防措施？(16 分)
- 二、承第一小題，建構行為規範，於組織層次上可以如何進行，並簡述其內容。(4 分)

第四題題目：

營造工地欲採用安全網或覆網以防止墜落、物體飛落災害發生，請依據營造安全衛生設施標準，回答以下問題：

- 一、安全網之材料、強度、檢驗及張掛方式，應符合的國家標準有那些？(4 分)
- 二、勞工工作面至安全網架設平面之攔截高度，鋼構組配作業高度不得超過多少層樓或多少公尺？其餘作業，不得超過多少公尺？(各 2 分，共 4 分)
- 三、高處位能超過多少公斤・公尺之物件有飛落之虞者應予固定？(2 分)
- 四、採設置覆網者，方形、菱形之網目任一邊長不得大於多少公分？其餘形狀之網目，每一網目不得大於多少平方公分？(各 2 分，共 4 分)
- 五、覆網下之最低點應離作業勞工工作平面多少公尺以上？(2 分)
- 六、覆網強度應能承受直徑 45 公分、重量多少公斤之物體？自高度多少公尺處落下之衝擊力？(各 2 分，共 4 分)

第五題題目：

計算與回答下列問題：

- 一、若乙醇(C_2H_5OH)完全燃燒之化學式為 $a C_2H_5OH + b O_2 \rightarrow c CO_2 + d H_2O$ ，該化學式中 a, b, c, d 為簡單之整數比，求 a, b, c, d 之最簡單整數。(4 分)
- 二、乙醇(C_2H_5OH)經完全燃燒後之產物為二氧化碳(CO_2)與水(H_2O)，若空氣中氧含量為 21%，求乙醇(C_2H_5OH)之理論混合比值(C_{st})。(8 分)
- 三、依 Jone's 理論，可燃性物質之爆炸下限為理論混合比值(C_{st})之 0.55 倍，試求乙醇之爆炸下限(%)。(4 分)
- 四、若乙醇(C_2H_5OH)之爆炸上限為 19%，求其危險性指數(答案採計至小數點以後取兩位，第三位以後四捨五入)。(4 分)